# 1989 年上海卷

## 一、填空题

**1.** 若点 $P(1,a)$ 在曲线 $x^2+2xy-5y=0$ 上，则 $a=$_____.

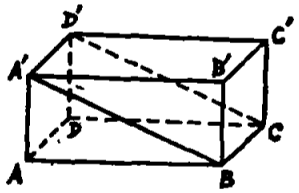
**2.** 计算 $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)^5\div\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)=$_____（i 为虚数单位）.

**3.** 三角方程 $\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$ 的解集是_____.

**4.** 侧棱长为 3 cm，底面边长为 4 cm 的正四棱锥的体积为_____$\mathrm{cm}^3$.

**5.** 函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 的递增区间是_____.

**6.** 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，棱 $AA'=5$，$AB=12$，那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____.




第 6 题图

**7.** 方程 $\log_2(x-3)=\log_6(5-x)$ 的解是_____.

**8.** 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$2\pi<\alpha<3\pi$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=$_____.

**9.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{4}{n^2}+\frac{7}{n^2}+\cdots+\frac{3n-2}{n^2}\right)=$_____.

**10.** 抛物线 $y=4x^2-4x$ 的准线方程是_____.

## 二、单选题

**11.** 若 $\alpha$ 是第四象限的角，则 $\pi-\alpha$ 是（　）

**A.** 第一象限的角　　**B.** 第二象限的角

**C.** 第三象限的角　　**D.** 第四象限的角

**12.** 以点 $A(-5,4)$ 为圆心，且与 $x$ 轴相切的圆的标准方程是（　）

**A.** $(x+5)^2+(y-4)^2=16$　　**B.** $(x-5)^2+(y+4)^2=16$

**C.** $(x+5)^2+(y-4)^2=25$　　**D.** $(x-5)^2+(y+4)^2=25$

**13.** 若 $a<b<0$，则下列不等关系中不能成立的是（　）

**A.** $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　**B.** $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$　　**C.** $|a|>|b|$　　**D.** $a^2>b^2$

**14.** 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（　）

**A.** $C_8^5C_8^3$　　**B.** $A_2^1C_8^5C_8^3$　　**C.** $A_8^5A_8^3$　　**D.** $A_8^8$

**15.** 设 $z_1$，$z_2$ 为复数，那么 $z_1^2+z_2^2=0$ 是 $z_1$，$z_2$ 同时为零的（　）

**A.** 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

**C.** 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要条件

**16.** 下面四个函数中为奇函数的是（　）

**A.** $y=x^2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$　　**B.** $y=x^2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$

**C.** $y=\cos(\operatorname{arccot}x)$　　**D.** $y=\operatorname{arccot}(\sin x)$

**17.** 下列四个命题中的真命题是（　）

**A.** 若直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 内两条平行直线垂直，则 $l\perp\alpha$

**B.** 若平面 $\alpha$ 内两条直线与平面 $\beta$ 内两条直线分别平行，则 $\alpha\parallel\beta$

**C.** 若平面 $\alpha$ 与直二面角 $\beta-MN-\gamma$ 的棱 $MN$ 交于点 $A$，与二面角的面 $\beta$，面 $\gamma$ 分别交于 $AB$，$AC$，则 $\angle BAC\leqslant 90^\circ$

**D.** 以上三个命题都是假命题

**18.** 要得到函数 $y=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（　）

**A.** 向左平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位　　**B.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{8}$ 个单位

**C.** 向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位　　**D.** 向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位

**19.** 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC=a$，$AC=b$，斜边 $AB=c$，且 $a<b$，现分别以直线 $BC$，$AC$ 和 $AB$ 为轴将直角三角形绕轴旋转一周，所得的三个旋转体的体积分别记为 $V_1$，$V_2$ 和 $V_3$，那么 $V_1$，$V_2$ 和 $V_3$ 间的大小关系是（　）

**A.** $V_3>V_1>V_2$　　**B.** $V_1>V_2>V_3$

**C.** $V_1>V_3>V_2$　　**D.** $V_2>V_1>V_3$

**20.** 下列参数方程（$t$ 是参数）中与方程 $y^2=x$ 表示同一曲线的是（　）

**A.** $\begin{cases}x=t,\\ y=t^2\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=\sin^2 t,\\ y=\sin t\end{cases}$

**C.** $\begin{cases}x=t,\\ y=\sqrt{|t|}\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\\ y=\tan t\end{cases}$

## 三、解答题

**21.** 求 $\cos\left(2\arctan\sqrt{6}+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值.

**22.** 求函数 $y=\sqrt{2+\log_{\frac{1}{2}}x}+\sqrt{\tan x}$ 的定义域.

**23.** 在直角坐标系 $xOy$ 中，过点 $P(-3,4)$ 的直线 $l$ 与直线 $OP$ 的夹角为 $45^\circ$，求直线 $l$ 的方程.

**24.** 在 $(1-x^2)^{20}$ 的展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项的二项式系数相等，

（1）求 $r$ 的值；

（2）写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r+2$ 项.

**25.** 如图，设点 $A$，$B$ 分别在二面角 $M-PQ-N$（平面角为锐角）的两个面 $N$，$M$ 上，直线 $AB$ 与面 $M$，$N$ 所成的角分别为 $\alpha$，$\beta$，过点 $A$，$B$ 分别作棱 $PQ$ 的垂线 $AE$，$BF$，垂足为 $E$，$F$. 求证：$\dfrac{AE}{BF}=\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

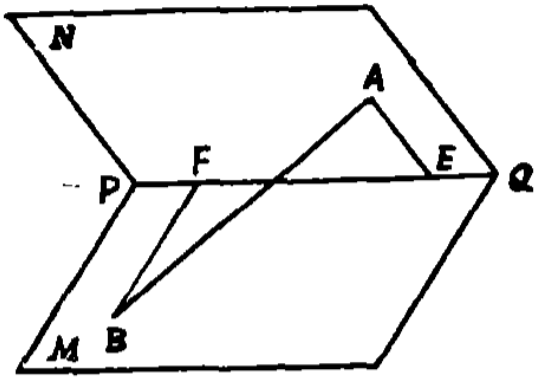
**26.** 设复数集合 $M=\{z\mid |z-2+\mathrm{i}|\leqslant 2,\ z\in\mathbf{C}\}\cap\{z\mid |z-2-\mathrm{i}|=|z-4+\mathrm{i}|,\ z\in\mathbf{C}\}$.

（1）试在复平面内作出表示集合 $M$ 的图形，并说出图形的名称；

（2）求集合 $M$ 中元素 $z$ 的辐角主值的范围；

（3）求集合 $M$ 中元素 $z$ 的模的范围.

**27.** 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公比 $q>-1$ 且 $q\neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n=a_{n+1}+a_{n+2}(n\in\mathbb{N})$，数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 $n$ 项的和分别记为 $A_n$，$B_n$. 试比较 $A_n$ 与 $B_n$ 的大小.




第 25 题图

**28.** $F$ 是定点，$l$ 是定直线，点 $F$ 到直线 $l$ 的距离为 $p$ $(p>0)$，点 $M$ 在直线 $l$ 上滑动，动点 $N$ 在 $MF$ 的延长线上，且满足条件 $\dfrac{|FN|}{|MN|}=\dfrac{1}{|MF|}$.

(1) 求动点 $N$ 的轨迹；

(2) 求 $|MN|$ 的最小值.